

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR DAN METHOD



Disusun Oleh:
Annisa Layli Ramadhani
2511532024

Dosen Pengampu:
Nurfiah, S.St, M.Kom

Asisten Praktikum:
Muhammad Dawi Syauqi

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

A. Langkah-Langkah

1. Buat Class Rekening

a. Buat Class Rekening

<pre>public class Rekening {</pre>
Class ini menjadi blueprint untuk objek rekening. Didalamnya kita menyimpan data rekening dan method untuk melakukan aktivitas terhadap rekening.

b. Tambahkan State/Atribut

<pre>String nomorRekening;</pre>
Atribut ini digunakan untuk menyimpan nomor rekening. Karena nomor rekening bisa mengandung angka yang tidak digunakan untuk perhitungan, String lebih sesuai daripada int.

<pre>String namaPemilik;</pre>
Menyimpan nama pemilik rekening.

<pre>double saldo;</pre>
Menyimpan saldo rekening. Digunakan double karena nilai uang yang digunakan dalam program dapat memiliki nilai desimal.

c. Buat Constructor

<pre>public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {</pre>
constructor digunakan untuk memberikan kondisi awal atau state awal objek ketika objek dibuat.

<pre>nomorRekening = nomor;</pre>
Memasukkan nilai parameter nomor ke atribut nomorRekening.

<pre>namaPemilik = nama;</pre>
Memasukkan nama yang diberikan ketika objek dibuat ke atribut namaPemilik.

<code>saldo = saldoAwal;</code>

Mengisi saldo rekening dengan saldo awal.

<code>System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);</code>
--

Menampilkan informasi bahwa rekening berhasil dibuat. Tanda + digunakan untuk menggabungkan teks dengan nilai variabel.

d. Buat Method/Behavior

<code>public void setorTunai(double nominal) {</code>

Membuat method bernama setorTunai. Method menerima parameter nominal, yaitu jumlah uang yang ingin disetorkan.
--

<code>if (nominal > 0) {</code>

Memeriksa apakah nominal setor lebih besar dari 0. Kalau lebih dari 0, transaksi dilanjutkan.

<code>saldo += nominal;</code>

Menambahkan nominal setor ke saldo.

<code>System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);</code>
--

Menampilkan pesan bahwa setor tunai berhasil sekaligus menampilkan saldo terbaru.

<code>} else {</code>

<code> System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");</code>
--

<code>}</code>

Jika nominal setor tidak lebih dari 0, program menampilkan pesan gagal. Program tidak langsung berhenti atau error.

<i>public void cekInformasi() {</i>
Membuat method untuk menampilkan informasi rekening.

<i>System.out.println("----- INFO REKENING -----");</i>
Menampilkan judul informasi rekening.

<i>System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);</i>
Menampilkan nomor rekening.

<i>System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);</i>
Menampilkan nama pemilik.

<i>System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);</i>
Menampilkan saldo terakhir.

<i>System.out.println("-----");</i>
Menampilkan garis pembatas.

2. Membuat Engine CLI pada Main.java

a. Import dan Class

<i>import java.util.Scanner;</i>
Digunakan untuk mengimpor class Scanner dari Java. Scanner diperlukan agar program bisa menerima input dari keyboard, misalnya ketika user memasukkan nomor rekening, nama pemilik, saldo, dan pilihan menu.

<i>public class Main {</i>
Membuat class bernama Main. Class Main digunakan sebagai class utama yang menjalankan program.

b. Method main() dan Inisialisasi

```
public static void main(String[] args) {
```

main() adalah method utama yang akan dijalankan pertama kali ketika program Java dijalankan.

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

Membuat objek Scanner bernama input. System.in menunjukkan bahwa sumber input berasal dari keyboard.

```
Rekening akunAktif = null;
```

Membuat variabel akunAktif bertipe Rekening. Variabel ini nantinya digunakan untuk menyimpan objek rekening yang sedang aktif. Nilai awalnya null, artinya belum ada objek rekening yang dibuat.

```
boolean isRunning = true;
```

Membuat variabel bertipe boolean bernama isRunning.

c. Judul Program

```
System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
```

Menampilkan judul program pada console.

d. Perulangan Menu

```
while (isRunning) {
```

Membuat perulangan while. Selama isRunning bernilai true, seluruh menu di dalam while akan terus dijalankan. Ketika user memilih menu 0, nilai isRunning akan diubah menjadi false, sehingga perulangan berhenti.

```
System.out.println("\nMenu Utama:");
```

Menampilkan tulisan Menu Utama. \n digunakan untuk membuat baris baru sebelum

tulisan.

<code>System.out.println("1. Buka Rekening Baru");</code>

Menampilkan pilihan menu nomor 1 untuk membuka rekening baru.

<code>System.out.println("2. Setor Tunai");</code>
--

Menampilkan pilihan menu nomor 2 untuk melakukan setor tunai.

<code>System.out.println("3. Tarik Tunai");</code>
--

Menampilkan pilihan menu nomor 3 untuk tarik tunai.

<code>System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");</code>

Menampilkan pilihan menu nomor 4 untuk melihat informasi rekening.
--

<code>System.out.println("0. Keluar");</code>

Menampilkan pilihan nomor 0 untuk keluar dari program.
--

<code>System.out.print("Pilih menu: ");</code>
--

Meminta user memilih menu.

e. Membaca Pilihan Menu

<code>int pilihan = input.nextInt();</code>

Membaca angka yang dimasukkan user dan menyimpannya ke variabel pilihan.
--

<code>input.nextLine();</code>

Digunakan untuk membersihkan sisa Enter setelah nextInt().
--

f. Percabangan switch

<code>switch (pilihan) {</code>

Digunakan untuk menentukan kode mana yang dijalankan berdasarkan nilai pilihan.

g. Case 1 – Buka Rekening Baru

<i>case 1:</i>

Bagian ini dijalankan ketika user memilih menu:

<i>System.out.print("Masukkan No Rekening: ");</i>
--

Meminta user memasukkan nomor rekening.

<i>String no = input.nextLine();</i>

Membaca nomor rekening yang dimasukkan user dan menyimpannya ke variabel no.
--

<i>System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");</i>

Meminta nama pemilik rekening.

<i>String nama = input.nextLine();</i>
--

Membaca nama pemilik dan menyimpannya ke variabel nama.

<i>System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");</i>

Meminta user memasukkan saldo awal rekening.
--

<i>double saldo = input.nextDouble();</i>

Membaca saldo awal yang dimasukkan user dan menyimpannya ke variabel saldo. Digunakan tipe double karena saldo merupakan nilai numerik yang bisa memiliki angka desimal.

<i>akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);</i>

<i>new Rekening(no, nama, saldo)</i> digunakan untuk membuat objek baru dari class Rekening.
--

<i>break;</i>

Menghentikan proses case 1. Program kemudian kembali ke perulangan while dan menampilkan menu utama lagi.

h. Case 2 – Setor Tunai

case 2:

Dijalankan ketika user memilih menu setor tunai.
--

if (akunAktif == null) {

Mengecek apakah belum ada rekening aktif. Kalau akunAktif masih null, berarti user belum membuat rekening.
--

System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");

Menampilkan pesan error jika user mencoba setor tetapi belum mempunyai rekening.
--

} else {

Bagian else dijalankan jika akunAktif tidak null. Artinya user sudah mempunyai rekening aktif.
--

System.out.print("Masukkan nominal setor: ");

Meminta nominal uang yang ingin disetor.
--

double setor = input.nextDouble();

Membaca nominal setor dan menyimpannya ke variabel setor.

akunAktif.setorTunai(setor);

Memanggil method setorTunai() yang terdapat pada class Rekening. Nilai setor diberikan sebagai parameter.

break;

Menghentikan case 2 dan kembali ke menu utama.
--

i. Case 3 – Tarik Tunai

case 3:

Dijalankan ketika user memilih menu tarik tunai.
--

System.out.println("Fitur ini akan dikerjakan sebagai Tugas Mandiri.");

Menampilkan Fitur ini akan dikerjakan sebagai Tugas Mandiri

break;

Menghentikan case 3 dan kembali ke menu utama.
--

j. Case 4 – Cek Informasi Rekening

case 4:

Dijalankan ketika user memilih menu:

if (akunAktif == null) {

Memeriksa apakah user sudah memiliki rekening aktif.
--

System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
--

Jika belum ada rekening, program menampilkan pesan tersebut.
--

} else {

Jika akunAktif tidak null, berarti rekening sudah tersedia.

akunAktif.cekInformasi();

Memanggil method cekInformasi() dari objek rekening aktif.
--

break;

Menghentikan case 4.

k. Case 0 – Keluar

<i>case 0:</i>
Dijalankan ketika user memilih menu 0.

<i>isRunning = false;</i>
Mengubah nilai dari true ke false, maka setelah menjadi false, perulangan berhenti.

<i>System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");</i>
Menampilkan pesan bahwa program telah ditutup.

<i>break;</i>
Menghentikan case 0.

l. Default

<i>default:</i>
Dijalankan jika user memasukkan pilihan yang tidak tersedia.

<i>System.out.println("Pilihan tidak valid.");</i>
Menampilkan pesan bahwa pilihan user tidak valid.

m. Menutup Program

<i>input.close();</i>
Menutup objek Scanner setelah program selesai digunakan.

B. Tugas/Latihan Praktikum

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

- Tambahkan method tarikTunai(double nominal) ke dalam class Rekening.

- Aturan : Saldo tidak boleh menjadi minus dan minimal nominal Tarik Tunai adalah 10.000. jika pengguna mencoba menarik nominal yang lebih besar dari saldo saat ini atau nominal kecil dari 10.000, program tidak boleh crash/error, melainkan menampilkan peringatan ke konsol: “Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp[nominal]” atau Transaksi Gagal : minimal nominal penarikan 10.000”.
- Terapkan method ini dengan menu nomor 3 pada class main.

a. Class Rekening.

```
public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal penarikan RP 1"
            + "10.000");
    } else if (nominal > saldo){
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi.
saldo anda Rp " + saldo );
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil.
Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}
```

b. Class Main

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor
rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
        break;
    }
}
```

Penjelasan Code:

a. Class Rekening

```
public void tarikTunai(double nominal) {
```

Membuat method bernama tarikTunai yang digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang.

```
if (nominal < 10000) {
```

Mengecek apakah nominal penarikan kurang dari Rp10.000. Jika benar, berarti penarikan tidak memenuhi batas minimal yang ditentukan.

```
System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal penarikan RP10.000");
```

Menampilkan pesan kegagalan transaksi ke console dan memberi tahu bahwa ada batas minimal penarikan.

```
} else if (nominal > saldo){
```

Jika nominal tidak kurang dari Rp10.000, program mengecek kondisi berikutnya. Kondisi ini mengecek apakah nominal yang ingin ditarik lebih besar daripada saldo yang tersedia.

```
System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. saldo anda Rp" +  
saldo );
```

Menampilkan pesan bahwa saldo tidak mencukupi.

```
} else {
```

Jika dua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, program masuk ke bagian else.

```
saldo -= nominal;
```

Mengurangi saldo dengan nominal yang ditarik.

```
System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" +  
saldo);
```

Menampilkan pesan bahwa penarikan berhasil dan menampilkan saldo setelah transaksi.

b. Main Class

case 3:

case 3 dijalankan ketika pengguna memilih menu nomor 3, yaitu Tarik Tunai.

```
if (akunAktif == null) {
```

Kode ini mengecek apakah akunAktif masih bernilai null. null berarti belum ada objek rekening yang digunakan sebagai rekening aktif. Jadi program memastikan pengguna sudah mempunyai rekening sebelum melakukan tarik tunai.

```
System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
```

Jika akunAktif == null, program menampilkan pesan bahwa pengguna belum memiliki nomor rekening.

```
} else {
```

else dijalankan jika akunAktif tidak bernilai null. Artinya, pengguna sudah memiliki rekening aktif dan boleh melanjutkan proses tarik tunai.

```
System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
```

Menampilkan perintah agar pengguna memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik.

```
double tarik = input.nextDouble();
```

input.nextDouble() membaca angka yang dimasukkan pengguna.

```
akunAktif.tarikTunai(tarik);
```

bagian yang menghubungkan Main.java dengan method tarikTunai() yang ada di class Rekening.

```
break;
```

break digunakan untuk menghentikan case 3.

Output

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: 5000
Transaksi Gagal: Minimal penarikan RP10.000

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: 110000
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. saldo anda Rp100000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: 20000
Tarik tunai Rp20000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp80000.0
```

2. Tantangan Multi-Akun

Saat ini, aplikasi Main hanya dapat menyimpan 1 akun (Rekening akunAktif = null;). Jika pengguna memilih menu “Buka Rekening Baru” untuk kedua kalinya, akan lama akan tertimpa.

- Ubah arsitektur penyimpanan di Main.java menggunakan struktur data Collection. (Gunakan ArrayList<Rekening>).
- Ubah logika menu “Buka Rekening”: setiap kali pengguna membuka rekening baru, objek tersebut ditambahkan ke dalam ArrayList.
- (Bonus): Tambahkan menu baru untuk “Ganti Akun”, di mana sistem akan meminta nomor rekening, kemudian mencari objek yang cocok di dalam Arraylist untuk dijadikan akunAktif.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main_2511532024 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        ArrayList<Rekening_2511532024> daftarRekening = new
ArrayList<>();

        Rekening_2511532024 akunAktif = null;

        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {

            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih Menu: ");
            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {

                case 1:

                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                    double saldo = input.nextDouble();
```

```
input.nextLine();
Rekening_2511532024 rekeningBaru =
    new Rekening_2511532024(no, nama, saldo);
daftarRekening.add(rekeningBaru);
akunAktif = rekeningBaru;
System.out.println("Rekening berhasil ditambahkan.");
break;

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;
```

case 4:

```
if (akunAktif == null) {  
    System.out.println(  
        "Error: Anda belum membuka rekening!");  
} else {  
    akunAktif.cekInformasi();  
}  
break;
```

case 5:

```
if (daftarRekening.isEmpty()) {  
    System.out.println(  
        "Error: Belum ada rekening yang tersedia!");  
} else {  
    System.out.print(  
        "Masukkan nomor rekening yang ingin  
digunakan: ");  
    String nomorCari = input.nextLine();  
    boolean ditemukan = false;  
    for (Rekening_2511532024 rekening : daftarRekening)  
    {  
        if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {  
            akunAktif = rekening;  
            ditemukan = true;  
            System.out.println(Akun berhasil diganti ke  
rekening "  
                + rekening.nomorRekening);  
            break;
```

```

        }
    }
    if (!ditemukan) {
        System.out.println(
            "Error: Nomor rekening tidak ditemukan!");
    }
}
break;

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
}
input.close();
}
}

```

Penjelasan Code:

```
import java.util.ArrayList;
```

ArrayList digunakan untuk menyimpan lebih dari satu objek rekening.

```
ArrayList<Rekening_2511532024> daftarRekening = new ArrayList<>();
```

daftarRekening menjadi tempat penyimpanan seluruh rekening yang dibuat.

```
Rekening_2511532024 rekeningBaru = new Rekening_2511532024(no, nama, saldo);
```

Membuat objek rekening baru berdasarkan data nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal.

```
daftarRekening.add(rekeningBaru);
```

Menambahkan objek tersebut ke ArrayList.

case 5:

Menentukan bahwa kode berikutnya dijalankan ketika pengguna memilih menu 5, yaitu Ganti Akun.

```
if (daftarRekening.isEmpty()) {
```

Mengecek apakah daftarRekening kosong atau belum memiliki rekening.

```
System.out.println("Error: Belum ada rekening yang tersedia!");
```

Jika ArrayList kosong, program menampilkan pesan bahwa belum ada rekening yang bisa dipilih.

```
} else {
```

Jika ArrayList tidak kosong, program menjalankan kode di dalam else.

```
System.out.print("Masukkan nomor rekening yang ingin digunakan: ");
```

Meminta pengguna memasukkan nomor rekening yang ingin dijadikan akun aktif.

```
String nomorCari = input.nextLine();
```

Menyimpan nomor rekening yang dimasukkan pengguna ke dalam variabel nomorCari.

```
boolean ditemukan = false;
```

Membuat variabel ditemukan untuk menandai apakah rekening yang dicari ditemukan. Nilai awalnya false karena program belum menemukan rekening tersebut.

```
for (Rekening_2511532024 rekening : daftarRekening) {
```

Melakukan perulangan untuk memeriksa setiap rekening yang ada di ArrayList.

```
if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
```

Membandingkan nomor rekening yang sedang diperiksa dengan nomor rekening yang dimasukkan pengguna.

```
akunAktif = rekening;
```

Jika rekening ditemukan, objek rekening tersebut dijadikan akun yang sedang aktif.

```
ditemukan = true;
```

Mengubah nilai ditemukan dari false menjadi true

```
System.out.println("Akun berhasil diganti ke rekening " +  
rekening.nomorRekening);
```

Menampilkan pesan bahwa akun berhasil diganti.

```
break;
```

Menghentikan perulangan for karena rekening yang dicari sudah ditemukan.

```
if (!ditemukan) {
```

Mengecek apakah rekening tidak ditemukan. Tanda ! berarti kebalikan dari nilai boolean.

```
System.out.println("Error: Nomor rekening tidak ditemukan!");
```

Jika sampai seluruh rekening diperiksa tetapi tidak ada yang cocok, program

menampilkan pesan bahwa nomor rekening tidak ditemukan.

break;

Menghentikan case 5 agar program kembali ke menu utama, bukan lanjut menjalankan case berikutnya.

Output:

```
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 001
Masukkan Nama Pemilik: nisa
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Rekening atas nama nisa berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0
Rekening berhasil ditambahkan.

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 002
Masukkan Nama Pemilik: jj
Masukkan Saldo Awal: 3000000
Rekening atas nama jj berhasil dibuat dengan saldo Rp3000000.0
Rekening berhasil ditambahkan.

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 5
Masukkan nomor rekening yang ingin digunakan: 002
Akun berhasil diganti ke rekening 002
```